

O mapa da indústria do Estado de São Paulo

Luís Fernando Novais
(luisnovais@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Margret Althun
(margretalthun@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Mônica Landi
(monicalandi@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Resumo

Esse estudo trata da evolução da indústria no Estado de São Paulo de 2003 a 2021. De início, o texto busca analisar a participação do Valor Adicionado do total da indústria e de suas diferentes seções, identificando as principais mudanças ocorridas nesse período no país. Na sequência, é feito o mapeamento das informações sobre o Valor de Transformação Industrial (VTI), a partir das regiões administrativas (RAs) do Estado de São Paulo. Com essa distribuição, o trabalho procura ressaltar os movimentos de reorganização produtiva dos diversos setores que compõem a indústria no território paulista durante o período analisado.

Sumário executivo

- Entre 2003 e 2021, excetuando a recessão do biênio 2015/2016 e os anos da pandemia, a participação da indústria em seu conjunto (extrativa mineral, indústria de transformação, construção civil e serviços industriais de utilidade pública) manteve-se em torno de 26,0% do total do Valor Adicionado (VA) nacional.
- Observa-se, no período, queda de 8,8 p.p. e crescimento de 13,1 p.p., respectivamente, na participação da indústria de transformação e da indústria extrativa no VA da indústria nacional.
- Apesar de manter a liderança da participação no VA da indústria de transformação nacional, o Estado de São Paulo respondeu por 35,8% dessa participação, em 2021, contra 43,7% alcançado em 2003.
- A partir de 2008, houve aumento de 4,0 p.p. na participação da indústria extrativa paulista no VA nacional, decorrente da exploração de petróleo e gás natural, especialmente após a descoberta do pré-sal, na Bacia de Santos, único setor com variação positiva no período.
- O VA da indústria no Estado de São Paulo, entre 2003 e 2021, passou por uma reorganização espacial, reduzindo a participação da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em benefício das regiões administrativas (RAs) de Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.
- Em termos de Valor de Transformação Industrial (VTI), dentre as principais mudanças ocorridas no Estado de São Paulo, destaca-se a perda da participação no VTI estadual da RMSP, que passou de 38,4% para 28,4%, entre 2003 e 2021, enquanto a RA de Campinas intensificou e diversificou suas atividades industriais, ampliando sua participação no VTI estadual de 25,8% para 33,1%, nesse mesmo período.
- As RAs de Santos e São José dos Campos seguiram a mesma trajetória da RMSP, reduzindo suas participações no VTI estadual em 2,0 p.p. e 1,7 p.p., respectivamente.

- A RA de Sorocaba contabilizou crescimento de 2,8 p.p., associado à instalação do parque automotivo nos municípios de Sorocaba e Porto Feliz.
- Em termos espaciais, cinco das 16 RAs concentravam, em 2021, 82,2% da participação do VTI da indústria no Estado de São Paulo: RA de Campinas (33,1%), Região Metropolitana de São Paulo (28,4%), RA de São José dos Campos (9,0%), RA de Sorocaba (7,6%) e RA de Santos (4,0%).
- Quanto à distribuição setorial, a fabricação de produtos alimentícios predominou na participação de praticamente todos os VTIs das RAs, com exceção de Campinas, São José dos Campos, Santos, Registro e da RMSP.
- Dentre os 24 setores que compõem o VTI estadual, apenas cinco detinham 56,9% em 2021, contra 51,1% em 2003: produtos alimentícios (15,5%), produtos químicos (13,1%), derivados de petróleo (12,3%), automóveis, carrocerias e reboques (9,2%) e máquinas e equipamentos (6,8%).

1. Introdução

No período de 2003 a 2021, observa-se movimento de desconcentração da indústria no território nacional, sobretudo na região Sudeste, mais especificamente no Estado de São Paulo. Para mapear esse processo e identificar as principais mudanças ocorridas, o trabalho é dividido em duas partes.

Com o objetivo de examinar a trajetória da indústria em território nacional, na primeira parte é utilizado o conceito de Valor Adicionado (VA),¹ que permite acompanhar a evolução da indústria e analisar suas quatro seções: indústria extrativa; indústria de transformação; serviços industriais de utilidade pública (Siup);² e construção civil.³ Nessa análise, procurou-se realçar as diferenças de comportamento da indústria paulista em relação às demais regiões brasileiras, para os anos de 2003 e 2021.

A segunda parte do texto explora os dados do Valor de Transformação Industrial (VTI), extraídos da Pesquisa Industrial Anual (PIA), por serem mais representativos do ponto de vista da atividade industrial do que o VA da indústria de transformação. Buscou-se com essa análise identificar as principais transformações ocorridas na estrutura produtiva industrial do Estado de São Paulo e das demais unidades federativas, entre 2007 e 2021, e das regiões administrativas (RAs), para o período de 2003 a 2021.⁴

Com base nesse mapeamento, ao final do trabalho, são apontadas algumas das trajetórias mais recentes da indústria paulista, identificando, além dos possíveis setores protagonistas, quais espaços se mostram mais atraentes para o desenvolvimento de atividades industriais no Estado.

1. Elaborado pelo IBGE, o Valor Adicionado (VA) representa a contribuição de cada atividade econômica no PIB do país ou região e é calculado pela diferença entre o valor total da produção descontando o consumo intermediário. Para o Estado de São Paulo, esse cálculo é de responsabilidade da área de Contas Regionais, da Fundação Seade.

2. A sigla Siup (serviços industriais de utilidade pública) está sendo utilizada para designar as seguintes atividades: eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação.

3. Fazem parte do setor construção as seguintes atividades: construção de edifícios; obras de infraestrutura; e serviços especializados de construção.

4. O Valor de Transformação Industrial (VTI) é um indicador que representa a diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário do processo produtivo. Vale lembrar que o VTI da PIA, mensurado pelo IBGE, não contempla as RAs do Estado de São Paulo. Esse trabalho é uma construção realizada pela área de Contas Regionais, da Fundação Seade (ver metodologia: <https://repositorio.seade.gov.br/dataset/seade-industria/resource/9188f844-1d04-454a-9662-245ec5233eb0>)

2. Evolução do Valor Adicionado da indústria: Brasil e Estado de São Paulo

A indústria nacional, que já representou cerca de 45% do Valor Adicionado no país em meados da década de 1980, perdeu participação sobretudo nos anos 1990, após a abertura comercial. Entre 2003 e 2021, este percentual se estabilizou em torno de 26%, excetuando a recessão do biênio 2015/2016 e os anos da pandemia, em que a queda foi maior.

A perda de participação da indústria no total do PIB foi influenciada por vários fatores nestes últimos 30 anos. Os vetores macroeconômicos, tais como a taxa de câmbio valorizada por longos períodos e os juros reais elevados, comprometeram o processo de modernização da indústria nacional, reduzindo sua capacidade de inovar e competir no mercado doméstico e mundial, em especial dado o forte avanço da indústria chinesa nesse período.

Em paralelo, seguindo a tendência mundial, a indústria diminuiu sua participação, com o crescimento do setor de serviços. No caso brasileiro, contudo, a indústria recuou cedo demais, prejudicando notadamente os segmentos produtivos de alta tecnologia, relevantes para o aumento da produtividade no país.⁵

Em contrapartida, a agropecuária, com a introdução de tecnologias avançadas no campo (agricultura de precisão) associada às condições de financiamento favoráveis, conseguiu alcançar ganhos de produtividade, ampliando sua importância na estrutura produtiva do país.

Tomando esse quadro como referência, tais alterações retratam, também, mudanças relevantes na composição da indústria brasileira em termos regionais e setoriais. A reorganização espacial, portanto, é explicada, em grande medida, pelo papel que o Brasil assumiu no cenário mundial, como um dos principais fornecedores de *commodities* no mercado internacional. Ademais, o avanço da fronteira agrícola, da urbanização, da política de incentivos fiscais e da desconcentração espacial do investimento da indústria brasileira contribuiu para o processo de desenvolvimento regional no país. Cumpre destacar ainda que, neste período, o cenário econômico e institucional acabou não conseguindo estimular a inovação como mola propulsora do desenvolvimento econômico, apesar de inúmeras iniciativas e esforços, em especial por parte do BNDES.⁶

Essa trajetória, além de fortalecer o agronegócio nacional, acabou impulsionando a indústria extrativa, bem como as obras de infraestrutura (construção) e de serviços industriais de utilidade pública (Siup), criando oportunidades de negócios no país. Com efeito, esse movimento de reorganização espacial da indústria implicou mudanças sobretudo na participação do Estado de São Paulo na indústria nacional. As próximas seções buscam elucidar essas alterações tanto setorial, como regionalmente.

5. Paulo Morceiro analisa essa questão em sua tese de doutorado *A indústria brasileira no limiar do século XXI: uma análise da sua evolução estrutural, comercial e tecnológica*, defendida em 2018 na FEA/USP.

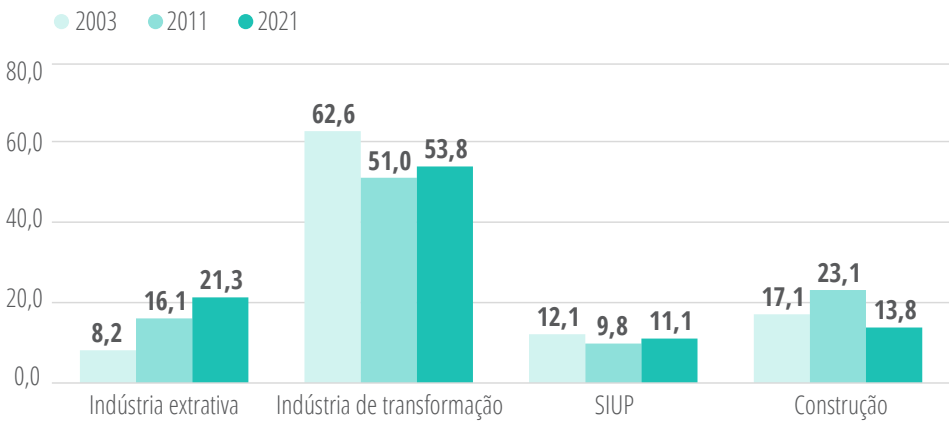
6. Como exemplo podem ser destacados o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma) e, posteriormente, o Programa de Desenvolvimento de Produtos (PDP), que tinham na inovação tecnológica o eixo principal de fortalecimento do Complexo Industrial da Saúde (CIS). Para mais informações ver: Novais, Althun e Landi (2022).

2.1 Composição regional e setorial do Valor Adicionado (VA) da indústria brasileira (2003 a 2021)

A indústria de transformação, principal segmento da indústria nacional, foi a que sofreu os maiores impactos do quadro descrito na introdução, registrando, entre 2003 e 2021, queda de 8,8 p.p. na participação do VA total da indústria brasileira, ao passar de 62,6%, em 2003, para 53,8%, em 2021⁷ (Gráfico 1).

Avaliando esse resultado regionalmente, pode-se concluir que a queda de 5,3 p.p. na participação da região Sudeste contribuiu para a retração da indústria de transformação no VA nacional, tendo sido o Estado de São Paulo responsável por cerca de 90% dessa redução, uma vez que a participação de sua indústria de transformação no VA nacional caiu 7,9 p.p. Esse recuo evidencia também o deslocamento de certas atividades industriais para outros estados da própria região Sudeste. O Estado de Minas Gerais, por exemplo, ampliou em 2,6 p.p. sua participação no VA da indústria de transformação (Tabela 1).

Gráfico 1 – Distribuição do VA da indústria nacional, por setores de atividade
Brasil, 2003-2021, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Tabela 1 – Participação no Valor Adicionado (VA) da indústria de transformação
Grandes regiões e estados, 2003-2021, em %

Grandes regiões e estados	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Brasil	100,0	100,0	
Sudeste	61,0	55,7	-5,30
SP	43,7	35,8	-7,90
MG	9,0	11,6	2,64
RJ	6,2	6,3	0,12
ES	2,1	2,0	-0,10
Sul	21,6	23,1	1,53
RS	8,4	8,4	0,00
PR	7,5	7,7	0,22
SC	5,6	6,9	1,30

Continua

7. Segundo a Unio, entre 2005 e 2021, o peso da indústria de transformação do Brasil na manufatura mundial caiu de 2,20% para 1,28%. Em contrapartida, a China ampliou sua participação, passando de 15% para 30%, nesse mesmo período.
https://www.iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_1180.html

Tabela 1 – Participação no Valor Adicionado (VA) da indústria de transformação
Grandes regiões e estados, 2003-2021, em %

Grandes regiões e estados	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Nordeste	9,1	10,6	1,50
BA	2,8	4,1	1,31
PE	1,7	2,5	0,81
CE	1,5	1,8	0,28
MA	0,7	0,7	-0,02
AL	0,6	0,4	-0,21
PB	0,7	0,3	-0,38
RN	0,4	0,3	-0,05
SE	0,5	0,3	-0,22
PI	0,2	0,2	-0,03
Centro-Oeste	3,9	6,4	2,50
GO	2,1	3,0	0,87
MT	0,9	1,7	0,83
MS	0,5	1,4	0,93
DF	0,4	0,3	-0,10
Norte	4,5	4,2	-0,29
AM	2,9	2,8	-0,12
PA	1,2	1,0	-0,22
RO	0,2	0,2	-0,05
TO	0,0	0,1	0,10
AP	0,0	0,0	-0,01
AC	0,0	0,0	0,00
RR	0,0	0,0	0,00

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Dentre as demais regiões do país, o Centro-Oeste ampliou sua participação no VA da indústria de transformação nacional de 3,9% (2003) para 6,4% (2021). Caracterizada pela forte presença do agronegócio, esse aumento reforça o adensamento do tecido industrial à crescente produção de *commodities* na região (Tabela 2).

Tabela 2 – Participação no Valor Adicionado (VA) da indústria nacional, por setores de atividade

Grandes regiões e Estado de São Paulo, 2003-2021, em %

Grandes regiões e estado	Indústria total		Indústria extrativa		Indústria de transformação		Siup		Construção	
	2003	2021	2003	2021	2003	2021	2003	2021	2003	2021
Brasil	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sudeste	60,5	56,6	77,5	75,2	61,0	55,7	52,3	36,8	56,7	47,5
ESP	36,2	26,0	1,5	5,5	43,7	35,8	24,4	18,5	33,6	25,5
Sudeste sem ESP	24,3	30,6	76,0	69,7	17,3	19,9	27,9	18,3	23,1	22,0
Sul	18,4	17,4	1,6	0,5	21,6	23,1	17,4	19,5	15,6	19,5
Nordeste	11,0	11,3	12,3	3,3	9,1	10,6	15,0	23,7	14,6	16,4
Norte	4,9	8,6	7,0	19,9	4,5	4,2	5,1	10,9	5,4	6,4
Centro-Oeste	5,2	6,1	1,7	1,0	3,9	6,4	10,2	9,1	7,8	10,2

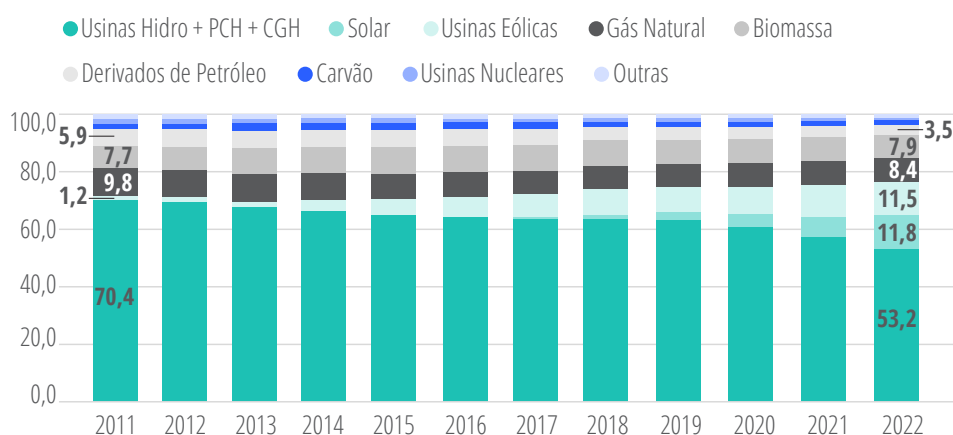
Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

No caso da região Sul, o ganho de 1,5 p.p. na participação do VA da indústria de transformação contou, principalmente, com o incremento das atividades industriais relacionadas aos segmentos de fabricação de máquinas e equipamentos; aparelhos e materiais elétricos; veículos automotores; produtos de metal; móveis; fumo; couro; e madeira.

A indústria extrativa, por sua vez, apresentou, entre 2003 e 2021, crescimento de 13,1 p.p. na participação do VA nacional (Gráfico 1), em função, principalmente, da região Norte e do Estado de São Paulo. No caso do Norte, a ampliação de 7,0% (2003) para 19,9% (2021) está associada ao avanço da extração mineral no Estado do Pará, verificado na Serra dos Carajás (minério de ferro) e em Oriximiná (bauxita). Já o aumento de 4,0 p.p. na participação do Estado de São Paulo no VA da indústria extrativa deve-se, sobretudo, à expansão da exploração de petróleo e gás natural, especialmente após a descoberta do pré-sal na Bacia de Santos, em 2008. Esse resultado sinaliza que o Estado de São Paulo contribuiu com 30,5% para aumento da indústria extrativa nacional.

Quanto ao segmento Siup, verifica-se que Nordeste, Norte e Sul ampliaram suas participações em 8,7 p.p., 5,8 p.p. e 2,1 p.p., respectivamente. No caso do Nordeste⁸ e do Sul, esse resultado está relacionado à forte alta da geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, sobretudo eólica e solar, enquanto no Norte tal desempenho está associado ao aproveitamento das fontes hídricas disponíveis na região. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a capacidade instalada de energia elétrica por fontes solar e eólica representou, em 2022, 11,8% e 11,5%, respectivamente, ultrapassando as participações de gás natural (8,4%) e biomassa (7,9%) e reduzindo para 53,2% a de fonte hídrica (Gráfico 2).

Gráfico 2 – Distribuição da capacidade instalada de energia elétrica, por fonte
Brasil, 2011-2022, em %



Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Balanço Energético Nacional (2023); Fundação Seade.

Em relação à construção, com exceção do Sudeste, que registrou perda de 9,2 p.p. de participação no VA nacional, as demais regiões apontaram crescimento: Sul (3,9 p.p.); Centro-Oeste (2,4 p.p.); Nordeste (1,8 p.p.) e Norte (1,0 p.p.). Esses acréscimos podem ser explicados pelo papel que o setor privado vem assumindo na implantação de obras de infraestrutura dentro do conceito de logística integrada (fazenda–rodovias–ferrovias/hidrovias–portos). Essa iniciativa tem atendido, principalmente, o escoamento da produção agrícola e mineral da região do Matopiba (que abrange áreas dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), do Pará e boa parte do Mato Grosso e Goiás. Partindo do forte direcionamento para a multimodalidade, o transporte é feito com maior eficiência e menor custo.⁹

Do exposto, pode-se concluir que, nesse cenário de reorganização espacial do VA da indústria nacional, entre 2003 e 2021, o Sudeste foi diretamente atingido, perdendo participação em todos os setores que compõem esse indicador. Registre-se, contudo, que essa região sem o Estado de São Paulo avançou 6,3 p.p. na sua participação no VA da indústria total, apoiada no aumento de 2,6 p.p. da participação da indústria de transformação no Estado de Minas Gerais.

8. Vale ressaltar que esse incremento no parque de geração de fontes renováveis permitiu que a região Nordeste se tornasse líder na participação do VA desse segmento produtivo em termos nacionais, respondendo por 23,7%, em 2021.

9. Para mais detalhes ver Guth (2022).

Assinale-se, ainda, que a queda na participação do Estado de São Paulo no VA da indústria nacional (-10,2 p.p.) foi amenizada pelo desempenho favorável da sua indústria extrativa, que avançou 4,0 p.p. no período (Tabela 2). Já a indústria de transformação paulista, apesar de dispor de um parque industrial diversificado e manter a liderança nacional, não manteve o patamar de 43,7% de participação alcançado em 2003, atingindo 35,8%, em 2021 (Tabela 1).

Além dos fatores relevantes para explicar a perda de importância da indústria de transformação na economia discutidos no início desta seção, cabe reafirmar que a baixa efetividade das diversas políticas industriais lançadas no Brasil neste período, associada à adoção de uma política monetária restritiva e à guerra fiscal entre as regiões, ajuda a entender a trajetória declinante da participação das atividades industriais paulistas no VA nacional.

2.2 Distribuição do Valor Adicionado (VA) da indústria paulista por região administrativa (RA)

Quando se analisa a distribuição regional da participação do VA da indústria dentro do Estado de São Paulo, verifica-se que, entre 2003 e 2021, houve uma reorganização espacial, principalmente da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) em direção às RAs de Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.

No caso da RMSP, apesar de manter sua liderança na participação do VA da indústria estadual, houve queda de 13 p.p., entre 2003 e 2021, passando de 45,4% para 32,5% (Tabela 3). O município de São Paulo e a região do ABCD foram os principais responsáveis por esse resultado, com decréscimo de, respectivamente, 8,4 p.p. e 4,1 p.p. Esse declínio deve-se, sobretudo, à saída de empresas tradicionais do setor automotivo dessas regiões.

Em contrapartida, a RA de Campinas, abrigando o segundo maior parque industrial do Estado de São Paulo, cresceu 7,0 p.p. na participação do VA da indústria paulista, estimulada, principalmente, pela diversidade da sua base industrial e pelo desempenho da maior refinaria de petróleo e derivados do país.

Na sequência, as RAs de São José dos Campos e Sorocaba contabilizaram aumentos de 1,9 p.p. e 1,7 p.p., respectivamente, na participação do VA da indústria paulista. No caso da RA de São José dos Campos, esse incremento está relacionado às atividades de exploração de petróleo e gás natural presentes na costa paulista da Bacia de Santos, assim como ao desempenho dos tradicionais setores de seu parque industrial. Já a ampliação da RA de Sorocaba está associada tanto à implantação do polo automotivo e instalação de empresas fornecedoras relacionadas ao setor como à inauguração, em 2010, de uma moderna planta de máquinas e equipamentos agrícolas e seus componentes.¹⁰

Em vista dessas considerações, observa-se que as diversidades dos parques industriais, presentes em especial nas regiões de Campinas e Sorocaba, apresentam-se com potencial para dinamizar a indústria de transformação no Estado de São Paulo.

A próxima seção mapeia, com base nas informações do Valor de Transformação Industrial (VTI) da Pesquisa Industrial Anual (PIA) do IBGE, as principais transformações ocorridas na estrutura produtiva, entre 2007 e 2021, entre o Estado de São Paulo e as demais unidades federativas e no âmbito da divisão das Regiões Administrativas paulistas.

10. Em um terreno com 135 mil m² e 66 mil 7m² de área de armazenagem, a CNH Industrial decidiu instalar mais uma unidade fabril para produzir colheitadeiras e seus componentes. A planta se diferencia por produzir as maiores e mais modernas colheitadeiras do mercado e a competitividade da fábrica foi comprovada pela conquista da certificação nível Prata do programa WCM (*World Class Manufacturing*), um dos mais altos padrões da indústria de manufatura no mundo.

Tabela 3 – Participação do Valor Adicionado (VA) da indústria estadual

Regiões administrativas, 2003-2021, em %

Regiões administrativas	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Estado de São Paulo	100,0	100,0	
RM de São Paulo	45,4	32,5	-13,0
Município de São Paulo	20,4	12,1	-8,4
Região do ABCD	11,5	7,4	-4,1
Região de Guarulhos	6,8	6,7	-0,1
Região de Osasco	6,7	6,3	-0,3
RA de Campinas	21,8	28,8	7,0
RA de São José dos Campos	9,9	11,8	1,9
RA de Sorocaba	5,2	6,9	1,7
RA de Santos	3,8	3,5	-0,3
RA de Bauru	2,1	2,7	0,6
RA Central	2,1	2,5	0,4
RA de Ribeirão Preto	1,7	2,5	0,8
RA de São José do Rio Preto	2,2	2,1	-0,1
RA de Marília	1,3	1,5	0,2
RA de Franca	1,0	1,4	0,3
RA de Presidente Prudente	1,0	1,1	0,1
RA de Araçatuba	1,2	1,0	-0,2
RA de Barretos	0,3	0,9	0,5
RA de Registro	0,7	0,5	-0,2
RA de Itapeva	0,2	0,4	0,2

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

3. A evolução do Valor de Transformação Industrial (VTI): Brasil e Estado de São Paulo (2007 a 2021)

3.1 Comportamento do VTI: Brasil e Estado de São Paulo

O mapeamento do Valor de Transformação Industrial (VTI) ao explorar o desempenho de 24 setores relacionados a diversas atividades industriais,¹¹ nas regiões brasileiras, traz informações adicionais em relação à análise do Valor Adicionado nacional, realizada na seção anterior.

Entre 2007 e 2021, o VTI do Estado de São Paulo, seguindo o mesmo desempenho verificado pelo VA, manteve sua liderança na participação do VTI nacional, apesar de ter recuado 7,7 p.p., ao passar de 42,5% para 34,8%, nesse período. Os demais estados do Sudeste, ao contrário, registraram aumento de 1,0 p.p. (Rio de Janeiro) e 0,3 p.p. (Minas Gerais e Espírito Santo), minimizando a queda da participação de São Paulo no VTI nacional em 6,1 p.p. (Tabela 4).

Quanto à distribuição estadual dos 24 setores que compõem o VTI, percebe-se que, em 2021, o Estado de São Paulo perdeu liderança em apenas três setores para os estados do Amazonas (setor de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos), Santa Catarina (confeção de artigos do vestuário e acessórios) e Rio Grande do Sul (fabricação de móveis) (Anexo I).

11. Esse indicador não engloba as atividades vinculadas à indústria extrativa, aos serviços industriais de utilidade pública (Siup) e à construção.

Tabela 4 – Participação no Valor de Transformação Industrial (VTI) nacional
Grandes regiões e estados, 2007-2021, em %

Grandes regiões e estados	2007	2021	2021/2007 (variação em p.p.)
Brasil	100,0	100,0	
Sudeste	61,7	55,6	-6,1
SP	42,5	34,8	-7,7
MG	10,2	10,5	0,3
RJ	7,3	8,4	1,0
ES	1,6	1,9	0,3
Sul	19,9	22,5	2,6
RS	7,4	7,9	0,5
PR	7,5	8,1	0,6
SC	5,0	6,5	1,5
Nordeste	9,5	10,2	0,7
BA	5,1	4,0	-1,1
PE	1,3	2,2	1,0
CE	1,2	1,6	0,4
MA	0,4	0,6	0,2
AL	0,4	0,3	0,0
PB	0,3	0,3	0,0
RN	0,3	0,6	0,3
SE	0,2	0,2	0,0
PI	0,2	0,2	0,0
Centro-Oeste	3,5	7,2	3,7
GO	1,9	3,3	1,5
MT	0,9	1,8	0,9
MS	0,6	1,9	1,3
DF	0,2	0,2	0,0
Norte	5,5	4,5	-0,9
AM	4,0	3,1	-0,9
PA	1,1	1,0	-0,1
RO	0,2	0,2	0,0
TO	0,1	0,2	0,1
AP + AC	0,1	0,1	0,0
RR	0,0	0,0	0,0

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Cumprе ressaltar, contudo, que nesse período o Estado de São Paulo reduziu sua participação no VTI nacional em dez setores importantes, sem perder, contudo, sua liderança. Dentre eles, destacam-se: fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (de 76% para 64,8%); fabricação de máquinas e equipamentos (de 60% para 48%); fabricação de máquinas, aparelhos e material elétrico (de 53,5% para 38,0%); fabricação de celulose, papel e produtos de papel (de 51,2% para 28,5%); fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (de 48,5% para 33,7%); e fabricação de coque, de derivados de petróleo e de biocombustíveis (de 40,0% para 33,0%) (Anexo I).

3.2 O VTI do Estado de São Paulo: seu comportamento por setores e regiões administrativas (RAs)

O mapeamento da distribuição da participação regional do VTI no Estado de São Paulo revela que cinco das dezesseis regiões administrativas detinham, em 2021, 82,2% dessa participação contra 85,7% em 2003 (Tabela 5): Campinas (33,1%), RMSP (28,4%), São José dos Campos (9,0%), Sorocaba (7,6%) e Santos (4,0%). No total, elas abrangem 224 municípios,¹² cerca de 78% da população do Estado de São Paulo, concentram os grandes centros de consumo e são cortadas pelas principais rodovias e corredores de distribuição, inclusive o Porto de Santos.

Já as demais regiões, com exceção das RAs de Araçatuba, Itapeva e Registro, apresentaram crescimento na participação do VTI estadual, entre 2003 e 2021: Bauru (0,9 p.p.); Central (0,5 p.p.); Barretos (0,5 p.p.); Marília (0,4 p.p.); Ribeirão Preto (0,4 p.p.); São José do Rio Preto (0,3 p.p.); Franca (0,3 p.p.); e Presidente Prudente (0,1 p.p.) (Tabela 5).

Tabela 5 – Distribuição do Valor da Transformação Industrial (VTI)

Regiões administrativas, 2003-2021, em %

Regiões administrativas	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Estado de São Paulo	100,0	100,0	
RA de Campinas	25,8	33,1	7,29
RM de São Paulo	38,4	28,4	-9,91
RA de São José dos Campos	10,8	9,0	-1,73
RA de Sorocaba	4,9	7,6	2,75
RA de Santos	5,9	4,0	-1,96
RA Central	2,3	2,8	0,52
RA de Bauru	1,8	2,7	0,89
RA de São José do Rio Preto	2,2	2,5	0,35
RA de Ribeirão Preto	2,1	2,5	0,41
RA de Marília	1,5	1,9	0,41
RA de Barretos	1,0	1,5	0,51
RA de Franca	1,1	1,4	0,32
RA de Araçatuba	1,2	1,2	-0,03
RA de Presidente Prudente	0,8	0,9	0,14
RA de Itapeva	0,3	0,3	0,03
RA de Registro	0,1	0,2	0,01
RA de Presidente Prudente	1,2	1,0	-0,2
RA de Araçatuba	0,3	0,9	0,5
RA de Barretos	0,7	0,5	-0,2
RA de Registro	0,7	0,5	-0,2
RA de Itapeva	0,2	0,4	0,2

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

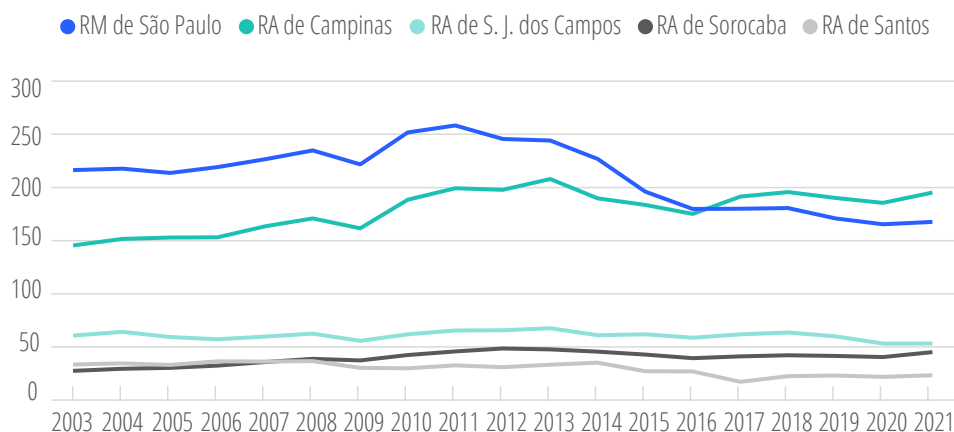
Dentre as grandes mudanças ocorridas no período analisado, destacam-se a perda da participação no VTI estadual da RMSP (-9,9 p.p.) e das RAs de Santos (-2,0 p.p.) e São José dos Campos (-1,7 p.p.).

No caso da RMSP, desde 2017, ela deixou de ser a primeira em participação no VTI no Estado quando foi superada pela RA de Campinas (Gráfico 3). Entre 2003 e 2021, enquanto a RMSP reduziu sua participação de 38,4% para 28,4%, a RA de Campinas intensificou e diversificou suas atividades industriais, ampliando sua participação no VTI estadual de 25,8% para 33,1%.

12. Os 224 municípios que compõem essas cinco RAs do Estado de São Paulo encontram-se assim distribuídos: Campinas (90); Sorocaba (47); RMSP (39); São José dos Campos (39) e RA de Santos (9).

Gráfico 3 – Evolução do Valor da Transformação Industrial (VTI)

Regiões administrativas selecionadas, 2003-2021, em R\$ milhões de 2021



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

No âmbito desse movimento de reorganização entre essas duas regiões, 13 setores foram envolvidos, sendo que em nove a RMSP manteve a liderança, mas perdeu participação para a RA de Campinas, e nos outros quatro a RA de Campinas passou a liderar. Fazem parte do primeiro grupo os setores de fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos; veículos automotivos, reboques e carrocerias; produtos químicos; máquinas, aparelhos e materiais elétricos; produtos de borracha e material plástico; produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos; produtos diversos; manutenção, reparação, instalação de máquinas e equipamentos; e impressão e reprodução de gravações.¹³ O segundo grupo, por sua vez, é composto pelos setores de fabricação de alimentos; máquinas e equipamentos; produtos de minerais não metálicos; e celulose, papel e produtos de papel.¹⁴

Em relação à RA de Santos, é importante frisar que, a partir de 2008, essa região caiu da quarta para a quinta posição na participação no VTI paulista, sendo superada pela RA de Sorocaba, que cresceu 2,8 p.p., entre 2003 e 2021 (Gráfico 3). Ressalte-se que o crescimento da RA de Sorocaba está associado principalmente à instalação da montadora japonesa Toyota, que inaugurou, em 2012, uma unidade fabril de autoveículos¹⁵ no município de Sorocaba, além de outra unidade fabril de motores, em Porto Feliz. Já a retração verificada na RA de São José dos Campos deve-se, sobretudo, à desaceleração das atividades do setor automotivo, em especial no município de São José dos Campos.

Vale destacar, no entanto, que a perda relativa dessas duas RAs (São José dos Campos e Santos) em relação à participação do VTI estadual, como apontam Mito, Severian, Macedo e Bessa (2021), deve-se, em grande medida, à ampliação dos novos polos industriais instalados nas RAs de Campinas e Sorocaba. No caso da RA de São José dos Campos, seu parque industrial ainda mantém importante peso na indústria de transformação paulista, notadamente, por abrigar a Embraer, além de contar com atividades voltadas à exploração de petróleo e gás natural presentes no litoral norte. A RA de Santos, por sua vez, abriga o Polo Industrial de Cubatão, que reúne empresas de cinco grandes setores: petroquímico, siderúrgico, químico, fertilizantes e logística.

Quanto à distribuição dos setores que compõem o VTI no Estado de São Paulo, percebe-se que, em 2021, os cinco primeiros setores da indústria de transformação (fabricação de produtos alimentícios; produtos químicos; produtos derivados de petróleo; veículos automotores, reboques e carrocerias; e máquinas e equipamentos) somavam em seu conjunto 56,9% do VTI paulista, contra 51,1% em 2003 (Tabela 6).

13. Além desses nove setores, a RMSP, mesmo mantendo a liderança, também acabou perdendo participação no VTI estadual nos seguintes setores: metalurgia para a RA de São José dos Campos; confecção de artigos do vestuário e acessórios para a RA Central; e fabricação de móveis para RA de São José do Rio Preto.

14. O Anexo II apresenta os dados relativos ao movimento de reorganização espacial dos diferentes setores industriais, com foco nas mudanças ocorridas na participação do VTI estadual entre a RMSP e a RA de Campinas, e entre essas regiões e as demais RAs.

15. Com a instalação dessa nova unidade fabril da Toyota, a prefeitura e o governo estadual iniciaram a montagem de um polo de alta tecnologia para incubadoras de empresas, laboratórios e extensões de universidades.

A ampliação destes setores na participação do VTI estadual só não foi maior em virtude da queda de 1,4 p.p. do setor automotivo, que não conseguiu manter seu ritmo de crescimento, principalmente após 2013. Os demais setores, por sua vez, registraram aumento de 7,1 p.p. na participação do VTI estadual, sendo 3,1 p.p. da fabricação de produtos alimentícios, 2,7 p.p. de produtos químicos, 0,8 p.p. de produtos derivados de petróleo e 0,5 p.p. de máquinas e equipamentos.

Vale destacar que os setores de fabricação de biocombustíveis e de produtos de minerais não metálicos também registraram crescimento na participação do VTI paulista nos últimos anos, avançando, entre 2003 e 2021, de, respectivamente, 1,2% para 2,1% e de 2,9% para 3,7%.

Tabela 6 – Distribuição do Valor da Transformação Industrial (VTI) estadual, segundo setores de atividade
Estado de São Paulo, 2003-2021, em %

Regiões administrativas	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Total	100,0	100,0	
Fabricação de produtos alimentícios	12,3	15,5	3,1
Fabricação de produtos químicos	10,4	13,1	2,7
Fabricação de produtos derivados de petróleo	11,5	12,3	0,8
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias	10,6	9,2	-1,4
Fabricação de máquinas e equipamentos	6,3	6,8	0,5
Metalurgia	4,4	4,9	0,5
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	4,5	4,7	0,2
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	5,7	4,6	-1,1
Fabricação de produtos de minerais não metálicos	2,9	3,7	0,8
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	3,7	3,6	-0,1
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	5,0	3,3	-1,7
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos	3,4	2,8	-0,6
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos	3,1	2,7	-0,4
Fabricação de biocombustíveis	1,2	2,1	0,9
Fabricação de bebidas	1,5	1,6	0,2
Fabricação de produtos têxteis	2,3	1,6	-0,7
Fabricação de produtos diversos	0,9	1,6	0,7
Fabricação de outros equip. de transporte, exceto veículos automotores	2,4	1,2	-1,1
Confecção de artigos do vestuário e acessórios	1,1	1,2	0,1
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	0,5	1,2	0,6
Fabricação de móveis	0,8	0,7	-0,1
Fabricação de produtos de madeira	0,6	0,6	0,1
Impressão e reprodução de gravações	4,2	0,6	-3,7
Preparação de couros e fabric. de artef. de couro, art. p/ viagem e calçados	0,8	0,5	-0,3

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Com o intuito de mapear as atividades específicas e a vocação que marcam cada uma das regiões, pretende-se, a seguir, explorar com mais detalhes os setores que vêm contribuindo para o crescimento do VTI no Estado de São Paulo.

Dentre as diversas particularidades presentes na indústria de transformação paulista, observa-se que a fabricação de produtos alimentícios predomina na participação de praticamente todos os VTIs das RAs, com exceção de Campinas, São José dos Campos, Santos, Registro e da RMSP.

Além da ampla diversidade dessa atividade industrial,¹⁶ pode-se afirmar que seu predomínio na participação do VTI estadual está associado à importância que a moagem e o processamento

16. Ressalte-se que a fabricação de produtos alimentícios compreende desde a fabricação e refino de açúcar, abate e fabricação de produtos de carne, óleos e gorduras até a moagem e fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais.

da cana-de-açúcar representam no território paulista, em especial para o interior do Estado. A partir do crescente beneficiamento da cana-de-açúcar, ampliou-se a fabricação e refino do açúcar, produto preponderante no setor de alimentos e, em grande parte, destinado à exportação. Nesse contexto, observa-se que os maiores patamares de participação desse setor no VTI encontram-se nas RAs de Marília (65,4%), Presidente Prudente (63,3%), Franca (52,1%) e São José do Rio Preto (51,9%) (Gráfico 4).

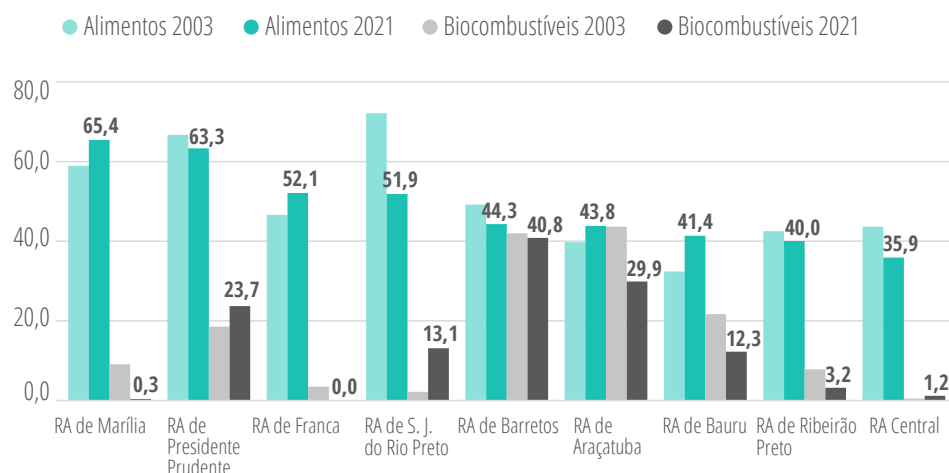
Além da produção do açúcar, o beneficiamento da cana-de-açúcar permite também a fabricação de etanol (hidratado e anidro), indispensável para o abastecimento dos carros *flex* produzidos no Brasil a partir de 2003.¹⁷

Dessa forma, as maiores participações na fabricação de biocombustível em relação aos seus VTIs mantiveram-se nas RAs de Barretos e Araçatuba, que, apesar de terem sofrido recuo no período em análise, contabilizaram, respectivamente, 40,8% e 29,9%, em 2021. Já as RAs de Presidente Prudente e São José do Rio Preto registraram, entre 2003 e 2021, crescimento na participação desse segmento nos seus VTIs, tendo em vista a vertiginosa expansão da área plantada nessas regiões.¹⁸

Como resultado desse movimento, que tem reforçado a importância do setor sucroalcooleiro, principalmente para a região noroeste do Estado, em 2021, as RAs de Presidente Prudente, Barretos e Araçatuba totalizaram em seus VTIs, respectivamente, 87,1%, 85,1% e 73,7%, somente com a participação desses dois setores (fabricação de produtos alimentícios e de biocombustíveis).

Gráfico 4 – Participação dos setores de fabricação de produtos alimentícios e de biocombustíveis no Valor da Transformação Industrial (VTI)

Regiões administrativas selecionadas, 2003-2021, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Já o setor de fabricação de produtos químicos, que respondeu por 13,1% do VTI estadual em 2021 contra 10,4% de 2003, assumiu, desde 2015, o segundo lugar na participação do VTI do Estado de São Paulo, superando os setores de fabricação de produtos derivados de petróleo e de veículos automotores, reboque e carrocerias.

Contribuiu para esse resultado, principalmente, o avanço do setor na RA de Campinas, que ampliou sua participação no VTI estadual de 25,6%, em 2003, para 35,5%, em 2021, impulsionado sobretudo pelo município de Paulínia. Em contrapartida, em 2021, a RMSP, apesar de ter mantido sua liderança, respondeu por 35,9% da participação estadual do VTI desse setor, recuando 11,4 p.p. em relação a 2003. Essa retração deve-se à queda da participação do setor de química, em especial, nos municípios de São Bernardo do Campo (-4,9 p.p.), Santo André (-3,2 p.p.) e São Paulo (-3,0 p.p.).

17. Vale lembrar que a cadeia do setor sucroenergético, além de fabricar açúcar, produzir energia elétrica a partir do bagaço e palha da cana (cogeração) e biocombustível (etanol e etanol de segunda geração), vem avançando na exploração de outros resíduos, como vinhaça e torta de filtro, dando origem ao gás biometano e fertilizantes. Ademais, a flexibilidade do processo de produção em gerar açúcar e/ou etanol permite às usinas optarem pela alternativa mais lucrativa em função das oscilações do preço dessas commodities no mercado internacional. Para mais detalhes ver Novais, Althun e Landi (2023b).

18. Na última década, as RAs de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, regiões tradicionalmente voltadas para o cultivo de lavouras temporárias e pecuária (áreas de pastagem), registraram expressivos aumentos na área plantada destinada ao cultivo da cana-de-açúcar. Com tal movimento, essas regiões passam a ter na cadeia do setor sucroenergético sua principal fonte de renda econômica. Para mais detalhes ver Ronquim e Fonseca (2018).

No caso do setor de fabricação de derivados de petróleo, sua terceira posição no *ranking* do VTI paulista deve-se à presença de quatro das principais refinarias brasileiras em seu território, cujo peso se reflete na liderança desse setor nas RAs de Campinas, com a Refinaria de Paulínia – Replan; Santos (Refinaria de Presidente Bernardes, RPBC, em Cubatão); São José dos Campos (Refinaria Henrique Laje, RVAP, em São José dos Campos) e RMSP (Refinaria Capuava, em Mauá).

Quanto ao setor de fabricação de veículos automotores, reboque e carrocerias, cabe ressaltar que, em 2021, apenas quatro regiões administrativas (RMSP, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba) abrigavam 91,7% da participação do VTI desse setor no Estado de São Paulo contra 96,5% em 2003 (Tabela 7). Nesse período, a RMSP e a RA de São José dos Campos perderam espaço, contabilizando quedas de, respectivamente, 12,9 p.p. e 9,8 p.p. Essas reduções só não foram maiores em razão dos incrementos das participações verificadas nesse período nos municípios de Guarulhos (4,0 p.p.) e Taubaté (8,6 p.p.), que contribuíram para contrabalançar as perdas dos municípios de São Bernardo do Campo (-3,8 p.p.) e de São José dos Campos (-21,7 p.p.), tradicionais redutos de parque automotivo nessas regiões.

Em contrapartida, as regiões de Campinas e Sorocaba apresentaram os maiores avanços na participação do VTI desse setor, ao passarem, respectivamente, de 22,0% para 34,5% e de 2,8% para 8,1%, entre 2003 e 2021. Vale observar que o parque automotivo da RA de Campinas tem nos municípios de Piracicaba,¹⁹ Indaiatuba²⁰ e Campinas²¹ suas principais bases produtivas, que juntas responderam, em 2021, por 40,3% da participação do VTI desse setor na região, contra 39,4% em 2003. O destaque coube ao município de Piracicaba, que aumentou em 16,6 p.p. sua participação no VTI desse setor na região. Já a RA de Sorocaba tinha no município de Sorocaba, em 2021, 76,2% da participação do VTI desse setor contra 69,3% em 2003. O município de Porto Feliz, por sua vez, ampliou sua participação ao passar de 1,7% (2003) para 6,5% (2021).

Tabela 7 – Participação do setor de fabricação de veículos automotores, reboque e carrocerias no Valor da Transformação Industrial (VTI)
Regiões administrativas selecionadas e municípios, 2003-2021, em %

RA e municípios	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
RM de São Paulo	50,9	38,1	-12,9
São Bernardo do Campo	50,8	47,0	-3,8
Guarulhos	6,8	10,8	4,0
São Caetano do Sul	11,5	10,0	-1,4
São Paulo	12,5	7,4	-5,1
RA de Campinas	22,0	34,5	12,5
Piracicaba	3,5	20,1	16,6
Indaiatuba	14,4	10,2	-4,2
Campinas	21,5	10,0	-11,5
Limeira	9,3	8,5	-0,8
RA de São José dos Campos	20,8	11,0	-9,8
Taubaté	33,2	41,8	8,6
São José dos Campos	55,2	33,5	-21,7
Cruzeiro	5,2	15,9	10,7

Continua

19. No município de Piracicaba encontra-se instalada a empresa coreana Hyundai Motor Brasil, responsável por produzir os modelos HB20, desde 2012, e o SUV Hyundai Creta, desde 2016. A área da fábrica também abriga o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai Motor Group e três fornecedores: Hyundai Steel, Hyundai Mobis e Hyundai Dymos, além de uma pista de testes. A cidade de Piracicaba foi escolhida por oferecer mão de obra de qualidade, boa infraestrutura e um parque de fornecedores locais já instalados e de elevada competência técnica.

20. A linha de montagem da Toyota de Indaiatuba, que produz o Corolla há quase 30 anos, será transferida, a partir de 2025, para a outra unidade fabril localizada em Sorocaba (SP), assim como os funcionários. <https://autoesporte.globo.com/setor-automotivo/industria-automotiva/noticia/2024/03/toyota-fechara-fabrica-em-indaiatuba-sp-que-produz-o-corolla-ha-26-anos.ghtml>.

21. No município de Campinas encontra-se instalada a empresa chinesa BYD, que, desde 2015, vem montando chassis de ônibus 100% elétricos e produzindo módulos fotovoltaicos.

Tabela 7 – Participação do setor de fabricação de veículos automotores, reboque e carrocerias no Valor da Transformação Industrial (VTI)

Regiões administrativas selecionadas e municípios, 2003-2021, em %

RA e municípios	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
RA de Sorocaba	2,8	8,1	5,3
Sorocaba	69,3	76,2	6,8
Porto Feliz	1,7	6,5	4,8
Itu	3,0	5,1	2,1
Botucatu	13,3	4,5	-8,9

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Cabe ressaltar, portanto, que as mudanças regionais dos investimentos das montadoras dentro do Estado de São Paulo, especialmente os investimentos em plantas produtivas modernas em municípios fora do eixo da RMSP, fizeram com que a participação do setor automobilístico paulista no VA nacional do setor, entre 2007 e 2021, se mantivesse na faixa de 54%, como vimos anteriormente.

Entre 2003 e 2021, no entanto, a importância do setor automotivo diminuiu na economia brasileira e paulista, tanto na composição do VTI da indústria no Estado (-1,4 p.p.), bem como na sua participação no VTI nacional do setor (-4,2 p.p.). Parte importante dessa redução deve-se ao aumento do coeficiente de importação do setor automobilístico, especialmente de peças e acessórios. Segundo estimativas da CNI,²² neste período, o coeficiente de penetração das importações na produção de veículos automotores no Brasil passou de 11,3% para 18,3%, enquanto na indústria de peças, partes e acessórios, esta elevação foi de 15,6% para 30,0%, demonstrando o menor adensamento doméstico da cadeia produtiva do setor automobilístico no país.

O setor de fabricação de máquinas e equipamentos, por sua vez, entre 2003 e 2021, manteve-se na quinta posição no *ranking* de participação do VTI do Estado de São Paulo. Até 2013, a RMSP liderava a participação do VTI estadual desse setor, respondendo por 35,1%. A partir de 2014, a RA de Campinas passou a liderar, alcançando, em 2021, 40,2% dessa participação. A RA de Sorocaba também ampliou sua participação, atingindo 11,3%, em 2021, contra 5,4%, em 2003.

Vale lembrar que a forte demanda internacional por *commodities* (produtos agrícolas e minerais) vem impulsionando o crescimento do setor de fabricação de máquinas e equipamentos no Brasil, sobretudo nos segmentos voltados para extração mineral e de construção, bem como de tratores e máquinas para agricultura e pecuária. Grande parte das empresas multinacionais produtoras desses equipamentos encontra-se localizada no Estado de São Paulo, notadamente na RMSP e na RA de Campinas.²³

Por fim, cabe ressaltar que, apesar das perdas registradas pela RMSP e dos ganhos contabilizados pela RA de Campinas em termos de participação do VTI do Estado de São Paulo, a soma das atividades industriais presentes nessas duas regiões reforça a importância delas nesse movimento de reorganização espacial da indústria paulista. Em 2021, a RMSP e a RA de Campinas concentravam 61,5% da participação do VTI do Estado contra 64,2% de 2003, disputando a liderança entre os distintos setores industriais. Com efeito, dos 24 setores industriais, em 2021, 20 deles tiveram à sua frente uma dessas regiões (Anexo II).²⁴

22. Ver estatísticas e metodologia de cálculo deste indicador no site na CNI: <https://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/coeficientes-de-abertura-comercial/>

23. Dentre as principais líderes destacam-se: as americanas John Deere, AGCO (Challenger, Fendt, Valtra, GSI e Massey Fergusson) e a Caterpillar; a italiana CNH Industrial; a japonesa Komatsu e a britânica JCB. Para mais detalhes ver Novais, Althun e Landi (2023a).

24. As quatro exceções dizem respeito aos setores de fabricação de biocombustíveis (Barretos), outros equipamentos de transportes, exceto automotivo (São José dos Campos), produtos de madeira (Sorocaba) e artefatos de couro (Franca).

4. Considerações finais

O mapeamento do Valor de Transformação Industrial (VTI) evidenciou que, entre 2007 e 2021, o Estado de São Paulo conseguiu manter sua liderança na participação nacional, muito embora tenha recuado de 42,5% para 34,8%. Apesar da perda de 7,7 p.p. na participação do VTI nacional, o Estado de São Paulo ficou à frente em 17 dos 24 setores que compõem o VTI. Cumpre ressaltar, contudo, que nesse período, mesmo mantendo a liderança, o Estado de São Paulo perdeu participação em setores-chave, tais como fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos; máquinas e equipamentos; aparelhos e material elétrico; produtos de borracha e material de plásticos; e coque, derivados de petróleo e de biocombustíveis.

Quanto à distribuição da participação regional do VTI no território paulista, o trabalho identificou que apenas cinco das 16 RAs detinham, em 2021, 82,2% dessa participação contra 85,7% em 2003: Campinas (33,1%); Região Metropolitana de São Paulo (28,4%); São José dos Campos (9,0%); Sorocaba (7,6%) e Santos (4,0%). Essas regiões, agregadas e cortadas pelas principais rodovias, concentram os grandes centros de consumo e corredores de distribuição. A RMSP e as RAs de São José dos Campos e Santos, abrigando os parques mais antigos, perderam participação no VTI estadual ao concentrar 41,4% em 2021, contra 55,1% em 2003. Já as RAs de Campinas e Sorocaba, cujos parques industriais são mais recentes, ampliaram sua participação no VTI estadual de 30,7% em 2003 para 40,7% em 2021.

Esses resultados reforçam o movimento iniciado no Estado de São Paulo nos últimos 20 anos, quando os setores industriais de maior densidade tecnológica e integração digital, tais como automotivo, fabricação de equipamentos de informática e produtos eletrônicos e ópticos, de farmoquímicos e farmacêuticos, de máquinas e equipamentos e de produtos químicos, optaram por localizar suas plantas industriais sobretudo nos municípios das RAs de Campinas e Sorocaba. Identificadas como “corredor asiático”, essas duas regiões, por contarem com universidades de ponta e centros importantes de P&D&I, vêm atraindo inúmeras empresas de origem japonesa, sul-coreana e chinesa, tais como Toyota, Honda, Sumitomo Chemicals, Hyundai, LG, Samsung, Huawei, BYD e ZTE.

Outro movimento regional associado à indústria de transformação paulista refere-se à importância que a fabricação de produtos alimentícios assumiu no interior do Estado, principalmente na região noroeste, com o avanço da cultura e lavoura da cana-de-açúcar. Como visto anteriormente, com exceção das RAs de Campinas, São José dos Campos, Santos, Registro e da RMSP, o setor de fabricação de produtos alimentícios lidera a participação nos VTIs das 11 RAs remanescentes.

Partindo da fabricação e refino do açúcar, produto preponderante no setor de alimentos, o setor sucroalcooleiro vem criando oportunidades de exploração a partir dos subprodutos extraídos do processamento da cana-de-açúcar. Essa cadeia produtiva, além de ampliar a produção de energia elétrica por cogeração e a produção de etanol (hidratado e anidro), tem avançado na exploração de vários outros subprodutos de maior valor agregado, tais como o etanol de segunda geração, insumo básico para a produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF), o biogás, o biometano, os biofertilizantes e o hidrogênio verde, esse último ainda em desenvolvimento no país, a partir de resíduos orgânicos da cana-de-açúcar (vinhaça e torta de filtro). Essas novas oportunidades de negócio inserem-se na agenda de transição energética em curso no país e no cenário internacional com a grande vantagem de contribuir para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Ademais, considerando a diversidade da indústria paulista e sua capacidade interna de empreender e investir em inovações tecnológicas, o desenvolvimento desses novos subprodutos do setor sucroalcooleiro poderá impulsionar outras atividades industriais, a exemplo da cadeia álcoolquímica, sobretudo, no interior do Estado de São Paulo, rompendo com a especialização regressiva inicialmente atrelada a esse setor.

Nessa linha de ações, não pode ser descartado o maior aproveitamento do gás natural oriundo do pré-sal da Bacia de Santos, que se apresenta, nas fases iniciais da transição energética, como uma alternativa de menor impacto ambiental do que outras fontes fósseis ou não renováveis. Seu uso como matéria-prima para a indústria química, petroquímica e de fertilizantes ou mesmo como uso energético para indústria em geral, pode ser considerado uma estratégia para minimizar a vulnerabilidade e o risco à segurança de importantes cadeias industriais. Novos investimentos nessa

área poderiam contribuir para reduzir a dependência brasileira da compra de insumos no mercado internacional, tais como amônia, ureia, metanol, hidrogênio, etano, propano, entre outros.

Além das demandas decorrentes das mudanças climáticas, as novas políticas em curso no país, como a reforma tributária e o Projeto da Nova Indústria Brasil (NIB), bem como o Programa Mover voltado para o setor automotivo, recentemente lançados pelo governo federal, oferecem oportunidades para a transformação da indústria paulista em bases tecnológicas inovadoras. O enfrentamento dessa agenda dependerá, contudo, da capacidade do governo do Estado de São Paulo em se alinhar a essas ações. A iniciativa de promover esse debate com a iniciativa privada e os diferentes órgãos de P&D&I e de financiamento, a fim de viabilizar ações coordenadas de políticas de inovação, principalmente no âmbito regional, sinalizaria um bom começo.

Referências

- ABIQUIM. *Missões para a indústria química no Brasil*. "Environmental, Social and Governance (ESG) Made in Brasil". [S.l.], [s.d.].
- BNDES. *Gás para o desenvolvimento*. Rio de Janeiro: BNDES, 2020.
- GUTH, T. L. F. Corredor centro norte: importância e perspectivas para o agronegócio. *Revista Grãos Brasil*, n. 116, p. 9-12, out. 2022.
- MIOTO, B.; SEVERIAN, D.; MACEDO, F.; BESSA, W. A indústria de São Paulo: concentração e desconcentração produtiva na obra de Wilson Cano. In: CANO, W. *A questão regional e urbana no Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2021. p. 435/457.
- MORCEIRO, P. *A indústria brasileira no limiar do século XXI: uma análise da sua evolução estrutural, comercial e tecnológica*. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2018.
- NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A evolução da indústria farmacêutica no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, jun. 2022. (Seade SP Economia, n. 4).
- NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A evolução do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, jun. 2023a. (Seade SP Economia, n. 5).
- NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A agropecuária paulista e sua contribuição para a transição energética no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, nov. 2023b. (Seade SP Economia, n. 6).
- RONQUIM, C. C.; FONSECA, M. F. *Avanço das áreas de cana-de-açúcar e alterações em áreas de agropecuária no interior paulista*. Campinas: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Territorial, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Embrapa Territorial, 2018. (Documentos, 123).

Anexo I – Participação estadual no Valor de Transformação Industrial (VTI) nacional, segundo setor

Principais estados 2007-2021, em %

Setores	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Setores ESP manteve liderança			
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias			
São Paulo	54,4	54,3	-0,1
Paraná	9,8	11,6	1,8
Fabricação de produtos químicos			
São Paulo	46,9	47,4	0,5
Rio Grande do Sul	10,9	10,3	-0,6
Fabricação de outros equip. de transporte, exceto veículos automotores			
São Paulo	44,3	44,1	-0,3
Amazonas	38,2	30,8	-7,4
Impressão e reprodução de gravações			
São Paulo	42,0	42,3	0,3
Rio de Janeiro	15,4	14,3	-1,2
Setores ESP manteve liderança, mas com perdas			
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos	2,9	2,5	
São Paulo	76,0	64,8	-11,2
Minas Gerais	3,6	8,7	5,1
Fabricação de máquinas e equipamentos			
São Paulo	60,2	48,0	-12,2
Rio Grande do Sul	12,2	19,4	7,2
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico			
São Paulo	54,7	42,7	-12,0
Santa Catarina	8,6	10,0	1,4
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos			
São Paulo	53,5	38,0	-15,5
Santa Catarina	17,1	22,3	5,1
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel			
São Paulo	51,2	28,5	-22,7
Mato Grosso do Sul	0,2	13,2	12,9
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos			
São Paulo	48,5	33,7	-14,8
Rio Grande do Sul	12,7	12,1	-0,6
Fabricação de produtos têxteis			
São Paulo	42,7	33,2	-9,5
Santa Catarina	18,8	28,9	10,1
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis			
São Paulo	40,0	33,0	-7,0
Rio de Janeiro	17,5	24,9	7,4
Fabricação de produtos de minerais não metálicos			
São Paulo	36,4	34,1	-2,3
Minas Gerais	12,7	12,1	-0,6
Fabricação de produtos alimentícios			
São Paulo	35,0	30,1	-4,9
Paraná	10,8	12,4	1,6
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos			
São Paulo	30,1	28,3	-1,8
Rio de Janeiro	26,4	21,9	-4,5

Continua

Anexo I – Participação estadual no Valor de Transformação Industrial (VTI) nacional, segundo setor

Principais estados 2007-2021, em %

Setores	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Fabricação de bebidas			
São Paulo	27,0	21,9	-5,1
Amazonas	19,4	12,8	-6,5
Fabricação de produtos diversos			
São Paulo	44,8	43,0	-1,9
Rio Grande do Sul	12,8	11,5	-1,3
Setores ESP perdeu liderança			
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos			
Amazonas	32,1	43,0	10,9
São Paulo	40,7	41,3	0,6
Confecção de artigos do vestuário e acessórios			
Santa Catarina	20,9	29,7	8,9
São Paulo	38,7	22,9	-15,8
Fabricação de móveis			
Rio Grande do Sul	19,9	25,1	5,2
São Paulo	30,5	20,0	-10,5
Setores ESP não detém liderança			
Metalurgia			
Minas Gerais	31,0	31,4	0,4
São Paulo	27,1	18,3	-8,8
Fabricação de produtos de madeira			
Paraná	22,9	34,1	11,2
Santa Catarina	14,3	26,3	12,0
Preparação de couros e fabric. de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados			
Rio Grande do Sul	35,7	28,5	-7,3
Ceará	16,3	18,7	2,4
Fabricação de produtos do fumo			
Rio Grande do Sul	48,6	56,3	7,7
Minas Gerais	22,8	30,2	7,5

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Anexo II – Participação setorial do Valor de Transformação Industrial (VTI) estadual, segundo regiões administrativas

Principais RAs do Estado de São Paulo, 2003-2021, em %

Setores	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Setores RMSP manteve liderança, mas com perdas			
Fabricação de produtos químicos			
RM de São Paulo	47,3	35,9	-11,4
RA de Campinas	25,6	35,5	9,9
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias			
RM de São Paulo	50,9	38,1	-12,9
RA de Campinas	22,0	34,5	12,5
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos			0,0
RM de São Paulo	73,5	47,1	-26,5
RA de Campinas	21,8	39,2	17,4
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico			
RM de São Paulo	60,3	48,5	-11,8
RA de Campinas	24,2	32,9	8,7
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos			
RM de São Paulo	59,8	50,8	-9,0
RA de Campinas	17,4	25,1	7,7
Fabricação de produtos diversos			
RM de São Paulo	48,5	42,6	-5,9
RA de Campinas	20,0	23,9	3,9
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos			
RM de São Paulo	66,8	52,9	-13,9
RA de Campinas	17,3	29,8	12,5
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos			
RM de São Paulo	58,6	37,9	-20,7
RA de Campinas	20,9	23,0	2,1
Impressão e reprodução de gravações			
RM de São Paulo	90,8	75,0	-15,8
RA de Campinas	5,4	15,3	10,0
Metalurgia			
RM de São Paulo	39,3	32,1	-7,2
RA de São José dos Campos	16,5	25,0	8,6
Confecção de artigos do vestuário e acessórios			
RM de São Paulo	79,2	68,5	-10,7
RA Central	3,0	9,5	6,6
Fabricação de móveis			
RM de São Paulo	40,9	28,1	-12,8
RA de São José do Rio Preto	19,1	23,3	4,2
Setores RA de Campinas manteve liderança, com ganhos			
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos			
RA de Campinas	33,6	68,0	34,4
RA de Sorocaba	7,2	12,1	4,9
Fabricação de bebidas			
RA de Campinas	39,4	47,8	8,4
RA de Sorocaba	7,7	15,3	7,7

Continua

Anexo II – Participação setorial do Valor de Transformação Industrial (VTI) estadual, segundo regiões administrativas

Principais RAs do Estado de São Paulo, 2003-2021, em %

Setores	2003	2021	2021/2003 (variação em p.p.)
Setores RA de Campinas ganhou liderança			
Fabricação de produtos alimentícios			
RA de Campinas	19,3	22,8	3,5
RM de São Paulo	23,2	14,0	-9,2
Fabricação de máquinas e equipamentos			
RA de Campinas	27,0	40,2	13,2
RM de São Paulo	42,8	25,8	-17,0
Fabricação de produtos de minerais não metálicos			
RA de Campinas	31,8	44,9	13,1
RM de São Paulo	38,5	26,3	-12,1
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel			
RA de Campinas	35,8	43,2	7,4
RM de São Paulo	42,1	30,8	-11,4
Setores RA de Campinas manteve liderança, com perdas			
Fabricação de produtos derivados de petróleo			
RA de Campinas	51,2	44,2	-7,0
RA de Santos	20,6	21,4	0,8
Fabricação de produtos têxteis			
RA de Campinas	45,1	43,9	-1,2
RM de São Paulo	36,1	34,7	-1,4
Setores com outras RAs na liderança			
Fabricação de biocombustíveis			
RA de Barretos	21,2	28,5	7,2
RA de Araçatuba	27,1	16,2	-10,9
Fabricação de outros equipamentos de transportes, exceto veículos automotores			
RA de São José dos Campos	86,7	61,0	-25,7
RA de Campinas	2,5	13,5	11,0
Fabricação de produtos de madeira			
RA de Sorocaba	49,1	51,2	2,1
RA de Bauru	9,3	22,8	13,4
Preparação de couros e fabric. de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados			
RA de Franca	35,0	31,5	-3,5
RA de Bauru	16,0	25,4	9,3

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO****Governador do Estado**
Tarcísio de Freitas**Vice-Governador do Estado**
Félicio Ramuth**Secretário da Fazenda e Planejamento**
Samuel Kinoshita**SEADE****Presidente do Conselho Curador**
Carlos Antonio Luque**Diretor Executivo**
Bruno Caetano**Diretor-adjunto de Produção e Análise de Dados**
Bruno Caetano (interino)**Diretor-adjunto de Comunicação e Informação**
Marcelo Moreira**Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro**
Luiz Ricardo Santoro**Chefe de Gabinete**
Sérgio Meirelles Carvalho**SP ECONOMIA****Responsável técnico:** Wagner Bessa**Autores deste número:** Luís Fernando Novais, Margret Althun e Mônica Landi**Assessoria de Editoração e Arte****Responsável técnico:** Paulo Emirandetti Junior**Equipe técnica:** Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter, Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi e Vania Regina Fontanesi

Construction icon created by Adrien Coquet from the Noun Project.